

Testo d'esame del 14/07/2026 – Traccia B

Si consideri il database "imdb", contenente informazioni su film (**movie**), valutazioni (**ratings**), generi (**genre**), anagrafica degli interpreti/registi (**names**) e le relative associazioni ai film tramite ruolo (**role_mapping**). Il database è strutturato secondo il diagramma ER fornito nella pagina seguente.

Si intende costruire un'applicazione che permetta di analizzare le relazioni tra film in base al cast condiviso (attori in comune), all'interno di un genere selezionato.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- L'utente seleziona da un menù a tendina un genere (**genre.genre**) tra quelli presenti nel database.
- Premendo il pulsante "Crea grafo", l'applicazione costruisce un grafo orientato e non pesato. I **vertici** sono i film (**movie**) che appartengono al genere selezionato e hanno almeno un attore associato (**role_mapping** con **category = 'actor'** oppure **category = actress**). Per ogni film viene letto il suo id, titolo, anno e anche il suo voto medio (che può essere assente/NULL). SUGGERIMENTO. In aggiunta, per ogni film F, può risultare conveniente aggiungere alla relativa classe l'insieme degli identificativi degli attori del cast. Esiste un **arco** orientato da un film F1 a un film F2 (con F1 diverso da F2) se F1 e F2 condividono almeno un attore nel cast e l'anno di uscita di F1 è minore o uguale all'anno di uscita di F2 (il film più vecchio, o dello stesso anno, punta verso quello più recente con cui condivide il cast). Se F1 e F2 condividono un attore e hanno esattamente lo stesso anno di uscita, si inseriscono due archi, uno per ciascun verso. Se uno dei due film non ha un anno specificato di uscita (ovvero il campo *Year* è none), si inseriscono due archi, uno per ciascun verso.
- Costruito il grafo, l'applicazione visualizza immediatamente il **numero di vertici** e il **numero di archi**.
- Alla pressione del tasto "Stampa Info", l'applicazione visualizza alcune informazioni relative al grafo. In particolare:
 - il **numero totale di componenti connesse** (considerando il grafo come debolmente connesso, ossia ignorando il verso degli archi);
 - il film con il **maggior numero di archi uscenti** (e il relativo numero di archi uscenti);
 - la **componente connessa più grande**, in termini di numero di film;
 - per ogni film della componente connessa più grande, il titolo del film e il numero di attori nel cast. Stampare i dettagli dei film in ordine decrescente di numero di attori.



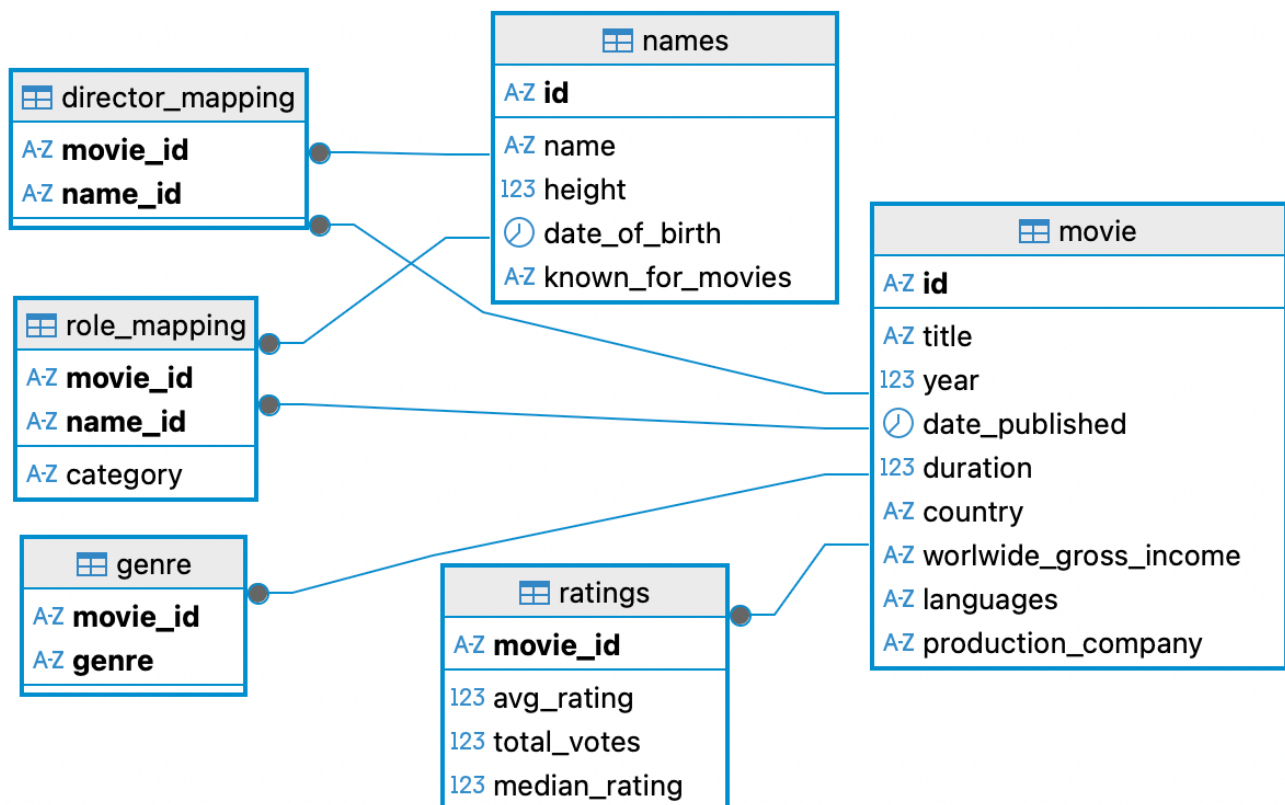
PUNTO 2

- L'utente seleziona da un menù a tendina un **film di partenza** tra quelli presenti nel grafo costruito al punto 1 ed inserisce in un apposito campo di testo un valore intero N, pari al **numero di film da selezionare**.
- Premendo il pulsante "Trova selezione film", l'applicazione deve determinare, mediante algoritmo ricorsivo, un insieme di film che soddisfi i seguenti vincoli:
 - il totale dei film selezionati deve essere pari a N;
 - ogni film selezionato deve appartenere a una componente connessa diversa rispetto agli altri film selezionati (si considerino le componenti connesse del grafo debolmente connesso, come al punto 1.d);
 - il primo film della selezione deve essere il film scelto dall'utente;

- d. tra tutte le selezioni ammissibili, l'applicazione deve individuare quella che massimizza la valutazione media complessiva, calcolata come somma dei valori `ratings.avg_rating` dei film selezionati.
- c. Trovata la soluzione, si stampino:
 - a. la **lista** (ordinata per titolo) dei film selezionati;
 - b. per ciascun film, l'**anno** di uscita e il **numero** di attori nel cast;
 - c. il **numero totale** di film selezionati;
 - d. la **valutazione media complessiva** ottenuta dalla selezione.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.



Esempi di soluzione

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

Genere
Action

Crea grafo

Stampa info

Film

Numero di film

Trova selezione film

Grafo correttamente creato per il genere Action.
Numero di vertici: 613
Numero di archi: 546

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

Genere
Action

Crea grafo

Stampa info

Film

Numero di film

Trova selezione film

Numero di componenti connesse: 331
Film con maggior numero di archi uscenti: Velaikkaran (2017) (archi uscenti: 9)

Dimensione della componente connessa più grande: 94 film

Dettagli dei film appartenenti alla componente connessa più grande:

- Mauli: 7 attori
- Sathya: 7 attori
- Bhaskar Oru Rascal: 7 attori
- Devarattam: 6 attori
- Anjaniputra: 6 attori
- Gulaebaghavali: 5 attori
- Iravukku Aayiram Kangal: 5 attori
- Radha: 5 attori
- Kolaigaran: 5 attori
- Masterpiece: 5 attori
- Aadhi: 5 attori
- Kodiveeran: 5 attori
- Mikhael: 4 attori
- Take Off: 4 attori
- Savyasachi: 4 attori
- Indraiith: 4 attori

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

Genere
Drama

Crea grafo

Stampa Info

Film

Numero di film

Trova selezione film

Grafo correttamente creato per il genere Drama.

Numero di vertici: 2015

Numero di archi: 2061

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

Genere
Drama

Crea grafo

Stampa Info

Film

Numero di film

Trova selezione film

Numero di componenti connesse: 1014

Film con maggior numero di archi uscenti: Queen of the Desert (2017) (archi uscenti: 11)

Dimensione della componente connessa più grande: 458 film

Dettagli dei film appartenenti alla componente connessa più grande:

- Kanojo no jinsei wa machigaijanaï: 9 attori
- National Theatre Live: Angels in America Part Two - Perestroika: 8 attori
- National Theatre Live: Angels in America Part One - Millennium Approaches: 8 attori
- National Theatre Live: All About Eve: 8 attori
- Mes provinciales: 7 attori
- Hirugao: 7 attori
- National Theatre Live: King Lear: 6 attori
- National Theatre Live: Rosencrantz & Guildenstern Are Dead: 6 attori
- El futuro que viene: 6 attori
- Passion: 5 attori
- The Intruder: 4 attori
- Their Finest: 4 attori
- In Dubious Battle: 4 attori
- Murder on the Orient Express: 4 attori
- Bel Canto: 4 attori
- Professor Marston and the Wonder Women: 4 attori

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

Genere
Romance

Crea grafo

Stampa Info

Film

Numero di film

Trova selezione film

Grafo correttamente creato per il genere Romance.

Numero di vertici: 424

Numero di archi: 95

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

Genere
Romance

Crea grafo

Stampa Info

Film

Numero di film

Trova selezione film

Numero di componenti connesse: 359

Film con maggior numero di archi uscenti: Nenu Local (2017) (archi uscenti: 4)

Dimensione della componente connessa più grande: 10 film

Dettagli dei film appartenenti alla componente connessa più grande:

- 2 Hours Love: 5 attori
- Radha: 5 attori
- Running Shaadi: 4 attori
- Nenu Local: 4 attori
- Padi Padi Leche Manasu: 4 attori
- Dwaraka: 4 attori
- Ninnu Thalachi: 4 attori
- Mahanubhavudu: 4 attori
- Ninnu Kori: 4 attori
- Neevevaro: 4 attori

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

Genere
Thriller

Crea grafo

Stampa Info

Film

Numero di film

Trova selezione film

Grafo correttamente creato per il genere Thriller.

Numero di vertici: 685

Numero di archi: 282

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia B

Genere
Thriller

Crea grafo

Stampa Info

Film

Numero di film

Trova selezione film

Numero di componenti connesse: 502

Film con maggior numero di archi uscenti: Mersal (2017) (archi uscenti: 4)

Dimensione della componente connessa più grande: 26 film

Dettagli dei film appartenenti alla componente connessa più grande:

- Urvi: 8 attori
- Aadhi: 5 attori
- Awe!: 4 attori
- Kavaludaari: 4 attori
- Mikhael: 4 attori
- Okka Kshanam: 4 attori
- Street Lights: 4 attori
- Nerkonda Paarvai: 4 attori
- Abrahaminte Santhathikal: 4 attori
- Aiyary: 4 attori
- Satyameva Jayate: 4 attori
- Vikram Vedha: 4 attori
- Baaghi 2: 4 attori
- Unda: 4 attori
- Ishq: 4 attori
- Sindhubaadh: 4 attori